digitalKU

แบบฟอร์มเสนอผลงาน (Proposal)
โครงการประกวดผลงาน "ผู้กล้าท้า AI"
KU AI Pioneers: Forward Challenge

Theme: "AI for Gen Z Lifestyle @KU"

📋 เงื่อนไขและกติกาการประกวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุกวิทยาเขต)
- สมัครเป็นทีม ทีมละ **2-4 คน**
- สมาชิกในทีมต้องมาจาก**อย่างน้อย 2 คณะ** (เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบสหสาขาวิชา)
- นิสิต 1 คน สามารถเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

กติกาและข้อกำหนดผลงาน

- ผลงานต้องเป็นแนวคิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการประกวดนี้โดยเฉพาะ หรือต่อยอดจากผลงานเดิมอย่างมีนัยสำคัญ
- ผลงานต้องสอดคล้องกับ Theme "AI for Gen Z Lifestyle @KU" และเกี่ยวข้องกับบริบทชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัย
- ต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI/ML อย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหา
- สามารถใช้ Open Source, API, หรือ Framework ต่างๆ ได้ แต่ต้องระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
- ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานผู้อื่น การละเมิดจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
- ทีมต้องเข้าร่วมการอบรม Upskill AI และกิจกรรม Hackathon ตามกำหนดการ

⭐ เกณฑ์การตัดสินผลงาน

ลำดับ	เกณฑ์	รายละเอียด
1	💡 **ความเป็นนวัตกรรม** (Innovation)	ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ของแนวคิด การนำเสนอมุมมองใหม่ ในการแก้ปัญหา ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับผลงานที่มีอยู่
2	🤖 **การประยุกต์ใช้ AI** (AI Implementation)	ความเหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยี AI ความเข้าใจในหลักการทำงาน ความสามารถในการพัฒนาหรือปรับแต่งโมเดล

3	🎯 **ผลกระทบและความเป็นไปได้** (Impact & Feasibility)	ศักยภาพในการแก้ปัญหาจริง ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ความสามารถในการ นำไปใช้งานได้จริงในบริบท มก.
4	🎤 **การนำเสนอ** (Presentation)	ความชัดเจนในการสื่อสารแนวคิด การอธิบายปัญหาและวิธีแก้ไข คุณภาพของ Demo/Prototype
5	🤝 **การทำงานร่วมกัน** (Cross-disciplinary)	การบูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชา การแบ่งหน้าที่และทำงาน เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

<u>หมายเหตุ</u> คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทีม

ชื่อผลงาน/โครงการ	KU Smart Lost & Found: ระบบค้นหาของหายด้วย AI Image Matching
ชื่อทีม	Missing Mentally

รายชื่อสมาชิกในทีม (2-4 คน จากอย่างน้อย 2 คณะ)

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	รหัสนิสิต	คณะ/สาขา	บทบาทในทีม
1	ปณิดา รำเรียนกิจ	6610545839	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	Team Leader and Frontend Developer
2	พีรณัฐท์ โพธิ์เงิน	6610545456	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	Frontend Developer and UX/UI Designer
3	สารัช ตันติธนวัฒน์	6810405933	คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	Lead AI Engineer
4	รัฐนันท์ รุ่งอุทัย	6610545481	คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้	Backend Developer and AI Engineer

ชื่อ – นามสกุล (ผู้ประสานงาน)	ปณิดา รำเรียนกิจ
อีเมลติดต่อ (ผู้ประสานงาน)	panida.rum@ku.th
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ผู้ประสานงาน)	0902731813

ส่วนที่ 2: แนวคิดผลงาน (Idea Pitching)

2.1 ปัญหาหรือความท้าทายที่ต้องการแก้ไข

(อธิบายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Lifestyle ของ Gen Z ในบริบทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ปัญหาทรัพย์สินสูญหายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของนิสิต จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาความล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการติดตามของคืน ปัจจุบันการประกาศตามหาของกระจัดกระจายอยู่ตาม Social Media และกลุ่มแชทต่าง ๆ ซึ่งไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง ทำให้ข้อมูลสูญหายได้ง่ายและยากต่อการสืบค้น นอกจากนี้ยังขาดกลไกการยืนยันตัวตนและความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

2.2 แนวทางการแก้ปัญหาด้วย AI

(อธิบายแนวคิดหลักและวิธีการนำ AI มาใช้แก้ปัญหา)

KU Smart Lost & Found แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้วย Hybrid Search Architecture ซึ่งบูรณาการหลายวิธีการเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา ได้แก่

1. Image-Based Retrieval
   ใช้เทคโนโลยี Computer Vision และ Deep Learning ในการวิเคราะห์ Feature Extraction เพื่อเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างภาพของที่หายและของที่พบ
2. Semantic Text Search

   ประยุกต์ใช้ Natural Language Processing (NLP) รองรับภาษาไทย เพื่อให้ระบบสามารถเข้าใจบริบทของคำค้นหาและ Features ของสินค้าได้ แม้ผู้ใช้งานจะไม่มีรูปภาพประกอบ

ระบบประมวลผลข้อมูลภาพและคำบรรยายแยกตามประเภทข้อมูล (image embedding และ text embedding) แล้วนำสัญญาณความคล้ายคลึงจากแต่ละช่องทางมารวมกันเพื่อจัดลำดับผลลัพธ์

2.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้งาน

1. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   บทบาท: เป็นผู้ใช้งานหลักที่มีความถี่สูงสุด ทั้งในฐานะผู้แจ้งของหายและผู้แจ้งพบของ

   ความต้องการ: ต้องการแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่ายผ่านสมาร์ตโฟน มีความรวดเร็วในการประมวลผล และมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะของหาย

2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

   บทบาท: ทำหน้าที่เป็น Admin ในการรับเรื่อง บันทึกข้อมูลทรัพย์สินที่พบ และดำเนินการส่งคืน

   ความต้องการ: ต้องการระบบบริหารจัดการที่ช่วยลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลด้วยมือ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน และช่วยในการยืนยันตัวตนผู้มารับของอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 ความเป็นนวัตกรรมและความโดดเด่น

(อธิบายสิ่งที่ทำให้ผลงานของคุณแตกต่างและน่าสนใจ)

1. Proactive Notification

   แตกต่างจากระบบเดิมที่ต้องรอคนมาตอบ ระบบนี้ AI จะคอยแจ้งเตือนให้ โดยเมื่อมีของชิ้นใหม่เข้าระบบที่ตรงกับโพสต์แจ้งหาย ระบบจะส่งแจ้งเตือนหาเจ้าของทันที

2. การมีส่วนร่วม

   เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเรียกดูรายการของหายผ่านการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพื่อช่วยแจ้งเบาะแสให้กับบุคคลที่ทำของหายได้

ส่วนที่ 3: รายละเอียดทางเทคนิค

3.1 เทคโนโลยี AI ที่จะใช้

(ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ต้องการ และระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)

☑ Machine Learning / Deep Learning ☑ Natural Language Processing (NLP) ☑ Computer Vision ☐ Recommendation System	☐ Generative AI (LLM, Image Gen) ☐ Chatbot / Conversational AI ☐ Predictive Analytics ☐ อื่นๆ: .....

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เลือก

1. Machine Learning / Deep Learning

   ระบบ Lost & Found ใช้ Machine Learning และ Deep Learning เป็นแกนหลักในการเรียนรู้ลักษณะของสิ่งของ ทั้งจากข้อมูลภาพและข้อมูลข้อความ เพื่อช่วยจับคู่สิ่งของที่แจ้งหายกับสิ่งของที่มีผู้แจ้งพบ ในส่วนของภาพ ระบบใช้โมเดล Deep Learning จาก Pre-trained Model เพื่อนำมาใช้ในการ Feature Extraction ของสิ่งของ โดยไม่จำเป็นต้องฝึกโมเดลใหม่ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดเวลาในการพัฒนา ในส่วนของข้อความ ระบบใช้เทคนิค Machine Learning เพื่อแปลงคำบรรยายภาษาไทยของผู้ใช้งานให้อยู่ในรูปแบบ Vector ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงของความหมายระหว่างคำอธิบายสิ่งของได้

2. Computer Vision

   ระบบใช้เทคโนโลยี Computer Vision เพื่อวิเคราะห์ภาพของสิ่งของที่ผู้ใช้งานแจ้งหายและแจ้งพบ โดยใช้โมเดล Deep Learning สำหรับ Feature Extraction เช่น ResNet หรือ EfficientNet เพื่อสกัดลักษณะสำคัญของภาพ เช่น รูปร่าง สี และรูปแบบของสิ่งของ Feature ที่ได้จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสิ่งของที่มีอยู่ด้วย Image Similarity Matching เพื่อแนะนำรายการสิ่งของที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดให้ผู้ใช้งาน

3. Natural Language Processing
   ระบบรองรับการค้นหาด้วย คำบรรยายภาษาไทย เช่น กระเป๋าผ้าสีเขียว, บัตรนิสิต, ร่มสีดำ ด้ามยาว เป็นต้น เพื่อรองรับผู้ใช้งานที่อาจไม่

มีรูปภาพของสิ่งของ ใช้เครื่องมือ PyThaiNLP สำหรับการตัดคำและประมวลผลภาษาไทยร่วมกับ Word Embedding Models เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำและความสัมพันธ์ระหว่างคำบรรยายสิ่งของ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อความจะถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากภาพ เพื่อช่วยค้นหาสิ่งของที่มีลักษณะใกล้เคียง

3.2 เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่คาดว่าจะใช้

Programming Languages	Python (AI, Backend), TypeScript (Frontend)
AI/ML Frameworks	PyTorch, PyThaiNLP
Cloud/API Services	GCP
Other Tools	

ส่วนที่ 4: แผนการดำเนินงาน

4.1 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

(อธิบายสิ่งที่ผู้ใช้จะได้รับจากผลงานของคุณ)

ผลลัพธ์ต่อเป้าหมายหลัก (นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

- ผู้ใช้งานสามารถแจ้งของหายหรือของที่พบได้อย่างสะดวกผ่านระบบเดียว
- ลดความจำเป็นในการโพสต์ประกาศในหลายช่องทาง เช่น LINE หรือ Facebook Group
- ระบบจะแสดงรายการเป้าหมายที่น่าจะตรงกันมากที่สุดโดยพิจารณาจากสัญญาณภาพ ข้อความ และบริบท (สถานที่/เวลา) เพื่อให้ผู้ใช้งานพิจารณาและยืนยันการรับคืน
- ลดความเครียดและเวลาที่สูญเสียจากการตามหาของหาย ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของนิสิตดีขึ้น

ผลลัพธ์ต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน

- ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดการของหายแบบ manual และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

4.3 ความท้าทายและแนวทางรับมือ

1. ความท้าทายด้านความแม่นยำของ AI

   ปัญหา: ภาพสิ่งของที่ผู้ใช้งานถ่ายอาจมีความแตกต่างกัน เช่น มุมกล้อง แสง พื้นหลัง หรือคุณภาพของภาพซึ่งอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการจับคู่สิ่งของ

   แนวทางรับมือ:

   - ใช้โมเดล Deep Learning ที่ผ่านการฝึกมาก่อน เพื่อสกัดลักษณะสำคัญของภาพสำหรับการเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
   - ระบบจะแสดงรายการเป้าหมายที่น่าจะตรงกันมากที่สุดโดยพิจารณาจากสัญญาณภาพ ข้อความ และบริบท (สถานที่/เวลา) เพื่อให้ผู้ใช้งานพิจารณาและยืนยันการรับคืน
2. ความท้าทายด้านการยอมรับและพฤติกรรมผู้ใช้งาน

   ปัญหา: ผู้ใช้งานอาจยังคุ้นเคยกับการโพสต์ของหายใน Social Media และไม่เห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่

   แนวทางรับมือ:

   - ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ให้ใช้งานง่ายและเหมาะกับการใช้งานผ่านมือถือ
   - แสดงผลลัพธ์จาก AI อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้เห็นประโยชน์ของระบบทันที
   - เริ่มต้นใช้งานในวงจำกัด เช่น ภายในคณะหรืออาคารบางแห่ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนขยายการใช้งาน

ส่วนที่ 5: การทำงานแบบสหสาขาวิชา

(อธิบายว่าความหลากหลายของสาขาวิชาในทีมจะช่วยเสริมสร้างผลงานอย่างไร)

ทีมผู้พัฒนาโครงการ KU Smart Lost & Found ประกอบด้วยนิสิตจากสาขา Software and Knowledge Engineering และ Computer Science ซึ่งมีความรู้และทักษะที่แตกต่างกัน แต่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิสิตจากสาขา Software and Knowledge Engineering รับผิดชอบการออกแบบโครงสร้างระบบโดยรวม การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ รวมถึงการออกแบบกระบวนการทำงานของระบบให้สอดคล้องกับบริบทการใช้งานจริงในมหาวิทยาลัยและความต้องการของผู้ใช้งาน

ในขณะเดียวกัน นิสิตจากสาขา Computer Science รับผิดชอบด้าน Algorithm และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยเฉพาะในส่วนของ Machine Learning, Computer Vision และการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำ

การทำงานร่วมกันของทั้งสองสาขาช่วยให้โครงการมีความสมดุลระหว่างความถูกต้องทางเทคนิคและการออกแบบระบบที่ใช้งานได้จริง สะท้อนรูปแบบการทำงานแบบสหสาขาวิชาที่พบในภาคอุตสาหกรรมจริง และช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ในอนาคต

ส่วนที่ 6: ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(ลิงก์ GitHub, Portfolio, ผลงานที่เกี่ยวข้อง, หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอ)

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริงทุกประการ และผลงานที่เสนอเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนหรือคัดลอกจากผู้อื่นโดยมิชอบ

📅 **กำหนดส่งแนวคิด: 11 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569**

🏆 **ชิง 14 รางวัล รวมมูลค่า 160,000 บาท**

📧 **สอบถามเพิ่มเติม: tam@ku.ac.th | โทร 02-562-0951-6 ต่อ 622594, 622597**

🌐 **www.ku.ac.th/ai2**

ลงชื่อ ปณิดา

(นางสาว ปณิดา ร่ำเรียนกิจ)

หัวหน้าทีม

วันที่ 31 มกราคม 2569